Project Model Canvas — Van Bora

1 Justificativas

- A busca por vans depende de indicações, grupos de mensagens e redes sociais; as informações ficam dispersas.
- Motoristas têm dificuldade para divulgar rotas, organizar passageiros e controlar pagamentos.
- O estudante não sabe onde a van está nem quando ela chega, principalmente à noite.
- O pagamento combinado fora do aplicativo não deixa registro de valores nem comprovantes.
- As soluções existentes (VANbora, Vanlink e VanEscola) cobrem só parte do problema.

2 Produto

- Van Bora: aplicativo móvel (Android e iOS) que conecta estudantes a motoristas de vans.
- Busca, comparação e contratação de vagas por período de até 6 meses.
- Pagamento no aplicativo (Pix ou cartão), só depois que o motorista aceita.
- Acompanhamento da van em tempo real, com alertas de proximidade.

3 Stakeholders e fatores externos

- Estudantes e motoristas de van (usuários).
- Professor orientador Humberto Fernandes Villela e Faculdade Cotemig.
- Mercado Pago (pagamentos), Google Maps Platform (mapas e rotas) e Firebase Cloud Messaging (notificações).
- Lojas de aplicativos (Google Play e App Store).
- LGPD e regras dos provedores de pagamento e de mapas.

4 Premissas

- Estudantes e motoristas têm smartphone com internet e GPS.
- Motoristas possuem CNH e van para cadastrar.
- O provedor de pagamento permite vincular a conta do motorista e dividir o pagamento.
- Os motoristas aceitam a comissão de 10%.
- Os fornecedores de mapas, notificações e pagamento estarão disponíveis.

5 Objetivos SMART

- Específico: desenvolver o aplicativo Van Bora com busca, contratação, pagamento e acompanhamento da van.
- Mensurável: implementar as 22 histórias de prioridade alta do Product Backlog; posição da van exibida com atraso inferior a 15 segundos (RNF11).
- Alcançável: dupla de desenvolvedores, pilha única em TypeScript e fornecedores prontos.
- Relevante: resolve o problema de pesquisa definido na 2ª entrega.
- Temporal: Releases 1 e 2 concluídas até o fim da etapa de implementação.

6 Requisitos

- 39 requisitos funcionais, 16 não funcionais e 35 regras de negócio.
- Contrato com dias da semana e período de no máximo 6 meses.
- Cobrança só depois do aceite; contrato ativo só com pagamento confirmado; expiração em 48 horas.
- Posição da van só para estudante com contrato ativo, em dia previsto e com viagem em curso.
- LGPD, HTTPS e dados de cartão tratados só pelo provedor.
- Mapas, push e pagamento por interfaces substituíveis (RNF13).

7 Riscos

- Pré-requisitos do split de pagamento do Mercado Pago ainda não confirmados.
- Tarifas do provedor sujeitas a mudança.
- Reembolso exige saldo na conta do motorista.
- Possível exigência regulatória sobre o repasse entre usuários.
- Custo da Google Routes API.
- Permissões de localização em segundo plano (Android e iOS).
- Baixa adesão de motoristas; prazo curto e equipe de duas pessoas.

8 Benefícios

- Estudantes: encontram van compatível, pagam pelo app e esperam menos no ponto de embarque.
- Motoristas: divulgam rotas, ocupam vagas e recebem sem controle manual.
- Plataforma: comissão de 10% sobre cada contrato.
- Sociedade: melhor aproveitamento das vagas das vans.
- Equipe: aplicação prática dos conhecimentos do curso de Sistemas de Informação.

9 Grupo de entregas

- Cadastro e acesso
- Busca e comparação de rotas
- Contratação de vaga
- Gestão de rotas e vagas
- Valores e pagamentos
- Execução da viagem
- Acompanhamento em tempo real
- Histórico, avaliação e contato
- Documentação (entregas 2 a 9 do PIT I)

10 Equipe

- Rian Nascimento Alves
- Gabriel Silvério da Silva
- Orientador: Humberto Fernandes Villela
- Ambos atuam em análise, projeto, desenvolvimento e documentação.

11 Restrições

- Somente aplicativo móvel, sem versão web.
- Pagamento apenas pelo aplicativo (Pix e cartão de crédito).
- Contrato de no máximo 6 meses, com pagamento único do período.
- Fora do escopo: verificação documental dos motoristas, emissão fiscal e conciliação contábil.
- Prazo acadêmico e equipe de duas pessoas.

12 Linha do tempo

- Entregas 2 a 7: problema, personas e histórias, requisitos, casos de uso, modelo de dados e diagrama de classes.
- 8ª entrega (20/10/2026): protótipo, arquitetura e tecnologias.
- 9ª entrega (27/10/2026): Product Backlog, repositório, README e PMC.
- Implementação: Release 1 (contratação e pagamento) → Release 2 (viagem e acompanhamento) → Release 3 (complementos).
- Testes e validação com usuários.

13 Custos

- Mão de obra: horas da equipe, sem custo financeiro.
- Hospedagem em nuvem e domínio.
- Google Maps Platform: cobrança por uso (Routes API e mapa).
- Mercado Pago: tarifa por transação, descontada do valor do motorista (RN32).
- Firebase Cloud Messaging: envio de notificações sem custo.
- Taxas das lojas de aplicativos, se o app for publicado.